

Makrolon® GF9415

聚碳酸酯

Covestro - Polycarbonates

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

Polycarbonate; MVR (300 °C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 min; 10 % glass fiber reinforced; flame retardant; UL 94V-0/1.5 mm and 5VA/3.0 mm; high viscosity; easy release; available as opac colors only

总览

材料状态	• 已商用：当前有效
资料 ¹	• Technical Datasheet (English)
UL 黄卡 ²	• E41613-10264284 • E41613-10216484
搜索 UL 黄卡	• Covestro - Polycarbonates • Makrolon®
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东 • 拉丁美洲 • 欧洲 • 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量
添加剂	• 阻燃性
树脂 ID (ISO 1043)	• PC-GF10 FR

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.27 g/cm³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (300°C/1.2 kg)	4.0 到 7.6 cm³/10min	ISO 1133
收缩率 ⁴		ISO 294-4
垂直 : 2.00 mm	0.45 %	
流动 : 2.00 mm	0.65 %	
机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量	3800 MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力		ISO 527-2/5
屈服	62.0 MPa	
断裂	45.0 MPa	
拉伸应变		ISO 527-2/5
屈服	4.8 %	
断裂	15 %	
标称拉伸断裂应变	10 %	ISO 527-2/5
弯曲模量 ⁵	3600 MPa	ISO 178
弯曲应力 ⁵		ISO 178
3.5% 应变	95.0 MPa	
--	105 MPa	
Flexural Strain at Flexural Strength ⁵	5.8 %	ISO 178



冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁无缺口冲击强度		ISO 179/1eU
-20°C, 完全断裂	130 kJ/m²	
23°C, 完全断裂	150 kJ/m²	
悬壁梁缺口冲击强度		ISO 180/A
-30°C, 完全断裂	6.0 kJ/m²	
23°C, 完全断裂	10 kJ/m²	
多轴向仪器化冲击能量		ISO 6603-2
-30°C	15.0 J	
23°C	25.0 J	
多轴向仪器化冲击力峰值		ISO 6603-2
-30°C	3700 N	
23°C	3900 N	
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	145 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	137 °C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	145 °C	ISO 306/B50
RTI Elec (1.5 mm)	125 °C	UL 746B
RTI Imp (1.5 mm)	125 °C	UL 746B
Heat Resistance - Ball Pressure Test	135 °C	IEC 60695-10-2
电气性能	额定值 单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+15 ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	1.0E+15 ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度 (1.00 mm)	37 kV/mm	IEC 60243-1
漏电起痕指数 (解决方案 A)	175 V	IEC 60112
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级		UL 94
0.75 mm	V-2	
1.5 mm	V-0	
3.0 mm	5VA	
灼热丝易燃指数		IEC 60695-2-12
0.75 mm	960 °C	
1.5 mm	960 °C	
3.0 mm	960 °C	
热灯丝点火温度		IEC 60695-2-13
0.75 mm	825 °C	
1.5 mm	850 °C	
3.0 mm	850 °C	
极限氧指数 ⁶	35 %	ISO 4589-2
充模分析	额定值 单位制	测试方法
熔体粘度 (300°C, 1000 sec^-1)	330 Pa·s	ISO 11443-A



补充信息	额定值 单位制	测试方法
填充物 - Glass Fiber	10 %	ISO 3451-1A
Test Specimen Production		ISO 294
Inj. Molding - Injection Velocity	12 m/min	
Inj. Molding - Melt Temperature	300 °C	
Inj. Molding - Mold Temperature	110 °C	

注射	额定值 单位制
干燥温度 - Dry Air Dryer	120 °C
干燥时间 - Dry Air Dryer	2.0 到 3.0 hr
熔体温度 (目标)	300 °C
模具温度	110 °C

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。

³ 一般属性：这些不能被视为规格。

⁴ 60×60×2 mm

⁵ 2.0 mm/min

⁶ 程序 A